

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

Abordagem completa: fisiopatologia, diagnóstico e manejo — material de referência para médicos em especialização

GASTROENTEROLOGIA

MEDICINA INTERNA



Definição de DRGE

Consenso de Montreal (2006)

A DRGE é definida como a **condição na qual o refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas incômodos e/ou complicações**. Trata-se de uma definição fundamentalmente clínica, que valoriza o impacto funcional sobre o paciente — não apenas a presença de lesão endoscópica.

Distinção Fundamental

É imprescindível distinguir o refluxo fisiológico da doença instalada. O refluxo gastroesofágico (RGE) fisiológico ocorre em todos os indivíduos saudáveis, principalmente no período pós-prandial, sem causar lesão ou sintomas relevantes.

O diagnóstico de **doença** exige a presença de:

- Frequência aumentada de episódios de refluxo
- Intensidade suficiente para causar desconforto ou lesão
- Impacto mensurável na qualidade de vida

📌 Nem todo refluxo é doença. A fronteira entre fisiologia e patologia é determinada pela repercussão clínica e pelo grau de exposição ácida esofágica.

RGE Fisiológico vs. DRGE: Diferenciação Clínica

Compreender a distinção entre o refluxo fisiológico e a DRGE é o primeiro passo para o raciocínio diagnóstico correto. Ambos compartilham o mesmo mecanismo básico, mas diferem profundamente em suas consequências.

◆ RGE Fisiológico

- Episódios breves e autolimitados
- Ocorre predominantemente no período pós-prandial
- Ausência de lesão mucosa detectável
- Geralmente assintomático ou com sintomas mínimos transitórios
- Não requer intervenção terapêutica
- Clearance esofágico eficaz

◆ DRGE

- Episódios frequentes ($\geq 2x$ /semana) ou prolongados
- Sintomas típicos (pirose, regurgitação) ou atípicos (tosse, disfonia)
- Possível lesão mucosa esofágica detectável à endoscopia
- Impacto significativo na qualidade de vida
- Risco de complicações estruturais a longo prazo
- Demanda manejo terapêutico estruturado

A pHmetria esofágica de 24 horas permite quantificar objetivamente a exposição ácida, sendo o padrão-ouro para diferenciar o refluxo patológico do fisiológico quando o quadro clínico é ambíguo.

Anatomia Funcional do Esôfago

Estrutura e Dimensões

O esôfago é um órgão tubular muscular com comprimento médio de **18 a 26 cm** em adultos, estendendo-se do cricofaríngeo até a junção esofagogástrica. Sua função primária é o transporte do bolo alimentar da faringe ao estômago mediante contrações peristálticas coordenadas.

A função esofágica normal depende de três pilares integrados:

- **Peristalse coordenada:** primária (deglutição) e secundária (clearance de refluxo)
- **Integridade do esfíncter inferior do esôfago (EIE):** principal barreira anti-refluxo
- **Interação com o diafragma:** a crura diafragmática exerce compressão extrínseca sobre o EIE

Relevância Clínica da Ausência de Serosa

Diferentemente dos demais órgãos do trato gastrointestinal, o esôfago **não possui camada serosa**. Esta característica anatômica tem implicações clínicas importantes:

- Maior facilidade de disseminação de processos infecciosos e neoplásicos para estruturas adjacentes
- Ausência de barreira à invasão transmural em neoplasias
- Vulnerabilidade ao extravasamento de conteúdo em perfurações
- Influência no estadiamento e prognóstico do câncer de esôfago

O conhecimento desta particularidade é fundamental para interpretar a gravidade das complicações esofágicas e o comportamento invasivo das neoplasias.

Camadas do Esôfago e Relevância Clínica

A arquitetura histológica do esôfago determina tanto o padrão de lesão nas doenças esofágicas quanto o comportamento das neoplasias. O conhecimento de cada camada é essencial para interpretar achados endoscópicos e anatomopatológicos.

1

Mucosa

Revestida por **epitélio escamoso estratificado não queratinizado**. É o sítio primário de lesão na esofagite de refluxo e o local de transformação metaplásica no Esôfago de Barrett (substituição por epitélio colunar especializado). A mucosa é o principal marcador endoscópico da gravidade da DRGE.

2

Submucosa

Camada rica em vasos linfáticos e sanguíneos, além de glândulas submucosas. A invasão desta camada por neoplasias (T1b) já implica risco de metástase linfonodal de até 20%, alterando radicalmente a conduta cirúrgica.

3

Muscular Própria

Composta por duas camadas: **circular interna** e **longitudinal externa**. O terço superior é músculo estriado, o médio é misto e o inferior é músculo liso — controlado pelo sistema nervoso entérico. Disfunção desta camada contribui para dismotilidade esofágica.

4

Adventícia

Camada mais externa, composta por tecido conjuntivo frouxo, **sem serosa**. Esta ausência permite disseminação direta de tumores e infecções para mediastino, pulmões e grandes vasos, explicando o alto potencial de morbidade nas complicações esofágicas graves.

Junção Esofagogástrica: Zona Crítica da DRGE

Conceito de Barreira Antirrefluxo

A junção esofagogástrica (JEG) representa a principal estrutura de defesa contra o refluxo. Ela não é um único esfíncter anatômico, mas sim um **complexo funcional multiestruturado** cuja integridade depende da atuação coordenada de quatro componentes distintos.

A falha em qualquer um desses componentes — isolada ou combinada — pode ser suficiente para permitir o refluxo patológico.

Componentes da Barreira Antirrefluxo

- **Esfíncter Inferior do Esôfago (EIE):** principal componente. Pressão de repouso normal: 10–45 mmHg. Relaxa fisiologicamente na deglutição e patologicamente nos RTEIEs
- **Crura diafragmática:** exerce compressão extrínseca sobre o EIE, especialmente durante aumento da pressão intra-abdominal (tosse, esforço físico)
- **Ângulo de His:** ângulo agudo entre o esôfago e o fundo gástrico que cria um mecanismo valvular. Quando obtuso (hérnia hiatal), a barreira é comprometida
- **Ligamentos frenoesofágicos:** fixam o esôfago ao hiato diafragmático, mantendo a posição intra-abdominal do EIE. Seu enfraquecimento favorece a migração para o tórax

- ❏ Na hérnia hiatal por deslizamento, o EIE e a crura diafragmática se dissociam anatomicamente, abolindo a sinergia funcional entre os dois principais componentes da barreira. Este é o mecanismo central que explica a associação entre hérnia hiatal e DRGE grave.

Fisiologia da Secreção Ácida Gástrica

A secreção ácida gástrica é mediada pelas **células parietais** da mucosa oxíntica, localizadas no corpo e fundo gástrico. O produto final é o ácido clorídrico (HCl), secretado contra um gradiente de concentração de aproximadamente 1 milhão:1 em relação ao plasma — tornando-o um dos processos de transporte ativo mais intensos do organismo.



Bomba H⁺/K⁺ ATPase

A etapa final e mais importante da secreção ácida. Localizada na membrana canalicular apical da célula parietal, troca íons H⁺ por K⁺ de forma eletroneutra, gerando pH intragástrico de 1 a 2. É o alvo molecular dos Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs).



Regulação Estimulatória

Três vias independentes e sinérgicas estimulam a célula parietal: **Gastrina** (células G antrais, via receptor CCK-B), **Histamina** (células ECL, via receptor H₂) e **Acetilcolina** (neurônios vagais, via receptor muscarínico M₃). A ativação simultânea dessas três vias amplifica exponencialmente a secreção.



Alvo Terapêutico dos IBPs

Por bloquearem a via final comum da secreção — a bomba de prótons — os IBPs são superiores aos bloqueadores H₂, que inibem apenas uma das três vias estimulatórias. Essa característica farmacológica explica a superioridade clínica dos IBPs no controle da DRGE e na cicatrização da esofagite erosiva.

Bomba de Prótons e Impacto Terapêutico dos IBPs

Mecanismo de Ação dos IBPs

Os Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs) são pró-fármacos que requerem ambiente ácido para sua ativação. Após absorção intestinal e captação pelas células parietais, são convertidos em sulfenamida — forma ativa que se liga de modo **covalente e irreversível** à cisteína da subunidade alfa da H^+/K^+ ATPase.

Esta ligação irreversível é o principal determinante da eficácia clínica: a recuperação da secreção ácida depende da síntese de novas moléculas de bomba, o que leva aproximadamente **18 a 24 horas**.

- Redução de 85–95% da secreção ácida diária
- pH intragástrico mantido acima de 4 por mais de 16–18 horas
- Eficácia superior aos bloqueadores H_2 em todas as indicações esofágicas

Implicações Clínicas Práticas

Administração ideal: 30–60 minutos antes da primeira refeição do dia, quando as bombas de prótons estão ativadas para o ciclo secretório. IBPs tomados em jejum prolongado ou à noite têm eficácia reduzida.

Principais IBPs disponíveis:

- Omeprazol (20–40 mg/dia)
- Esomeprazol (20–40 mg/dia)
- Pantoprazol (40 mg/dia)
- Lansoprazol (15–30 mg/dia)
- Rabeprazol (20 mg/dia)

Efeitos adversos a longo prazo: hipomagnesemia, deficiência de B12, risco de infecção por *C. difficile*, fraturas ósseas — relevantes no uso crônico.

Fatores de Risco para DRGE

A DRGE é uma doença multifatorial, com fatores de risco modificáveis e não modificáveis. A identificação e abordagem dos fatores modificáveis é parte integrante do tratamento.

Obesidade

Principal fator de risco modificável. O excesso de tecido adiposo abdominal aumenta a pressão intra-abdominal, favorece a formação de hérnia hiatal e altera o ângulo de His. Adipocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α) também comprometem a função do EIE. Cada unidade de aumento no IMC eleva em ~35% o risco de sintomas de DRGE.

Tabagismo

Reduz a pressão basal do EIE por mecanismo nicotínico, diminui a produção de saliva (importante agente tamponante do esôfago) e compromete o clearance esofágico. Fumantes têm risco até 2x maior de desenvolver esôfago de Barrett em comparação a não fumantes.

Predisposição Genética

Estudos em gêmeos demonstram concordância de 30–45%, indicando componente hereditário significativo. Variantes genéticas associadas à dismotilidade esofágica e à hiper-responsividade visceral estão sendo investigadas como moduladores do fenótipo da doença.

Outros Fatores

Hérnia hiatal (fator anatômico determinante), gravidez (aumento da pressão intra-abdominal + progesterona reduzindo tônus do EIE), dieta rica em gordura e alimentos ácidos, uso de medicamentos relaxantes do EIE (nitratos, bloqueadores de canal de cálcio, anticolinérgicos, benzodiazepínicos).

Classificação da DRGE

A DRGE não é uma entidade única. Sua classificação em fenótipos distintos tem implicações diretas no prognóstico, na escolha do método diagnóstico e na estratégia terapêutica.



DRGE Complicada

Úlcera esofágica, estenose péptica, esôfago de Barrett (com ou sem displasia), adenocarcinoma. Exige vigilância endoscópica sistemática e manejo multidisciplinar.



DRGE Erosiva

Presença de lesões mucosas visíveis à endoscopia (eritema, erosões, úlceras). Classificada pela escala de Los Angeles (graus A a D). Representa ~30–40% dos casos.



DRGE Não Erosiva (NERD)

Sintomas típicos de DRGE com endoscopia normal. Representa o fenótipo mais prevalente (~60–70%). Inclui pacientes com hipersensibilidade esofágica ao ácido e azia funcional — com respostas distintas aos IBPs.

📌 A DRGE Não Erosiva (NERD) não implica doença leve. Muitos pacientes com NERD apresentam qualidade de vida tão comprometida quanto pacientes com esofagite erosiva, e alguns subgrupos respondem mal aos IBPs por mecanismos independentes do ácido.

Espectro Clínico da DRGE

Sintomas Típicos (Esofágicos)

Constituem a apresentação clássica e são altamente sugestivos de DRGE quando presentes com frequência ≥ 2 vezes por semana:

- **Pirose (azia):** sensação de queimação retroesternal ascendente, geralmente pós-prandial ou ao decúbito
- **Regurgitação ácida:** retorno involuntário de conteúdo ácido ou amargo à boca, sem náusea
- **Disfagia:** quando presente, sugere complicação (estenose, Barrett) ou diagnóstico alternativo

Sinais de Alarme

Disfagia progressiva, odinofagia, hemorragia digestiva, perda de peso não intencional, anemia ferropriva, massa epigástrica palpável. Indicam endoscopia digestiva alta imediata para exclusão de malignidade.

Sintomas Atípicos (Extraesofágicos)

Frequentemente subdiagnosticados. Podem ser a apresentação predominante ou exclusiva da DRGE:

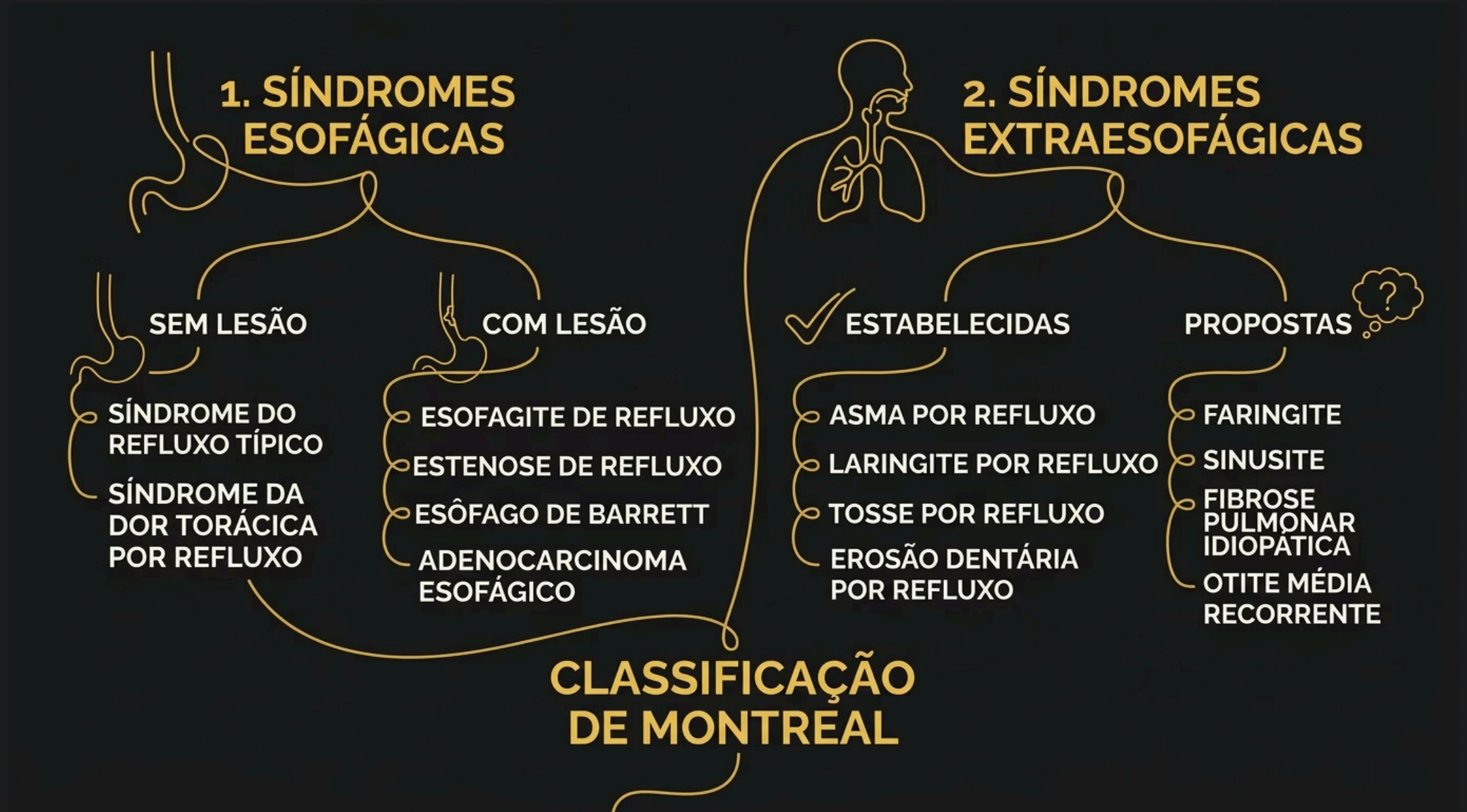
- **Tosse crônica:** especialmente noturna; segundo diagnóstico mais comum de tosse crônica em adultos
- **Laringite posterior:** rouquidão matinal, sensação de "pigarro", disfonia
- **Asma de difícil controle:** refluxo como gatilho brônquico
- **Dor torácica não cardíaca**
- **Erosão dentária**
- **Globus faríngeo**

Abordagem Individualizada

O espectro heterogêneo da DRGE exige que a abordagem clínica seja personalizada, considerando o fenótipo dominante, a presença de complicações e a resposta prévia ao tratamento empírico com IBP.

Classificação de Montreal

Proposta em 2006 por um painel de especialistas internacionais, a Classificação de Montreal foi o primeiro sistema a integrar sob um único conceito nosológico todas as manifestações da DRGE, unificando critérios diagnósticos em nível global.



Esta classificação tem relevância prática porque orienta a investigação diagnóstica: as síndromes sem lesão são diagnosticadas clinicamente, enquanto as síndromes com lesão requerem confirmação endoscópica. As síndromes extraesofágicas exigem abordagem multidisciplinar para confirmar o papel causal do refluxo.

Epidemiologia Global da DRGE

Prevalência Mundial

A DRGE é uma das condições crônicas mais prevalentes no mundo. Sua distribuição geográfica revela disparidades importantes que refletem diferenças em dieta, composição corporal e fatores genéticos populacionais:

- **América do Norte:** 18–28% de prevalência de sintomas semanais; até 45% com qualquer sintoma
- **Europa Ocidental:** 10–20% de sintomas semanais; 2–10% com esofagite endoscópica confirmada
- **Oriente Médio e América Latina:** 10–33%
- **Ásia Oriental:** menor prevalência histórica (5–10%), porém com rápido crescimento nas últimas décadas

Tendência Global: Crescimento Alarmante

A prevalência global da DRGE está em trajetória ascendente, com crescimento estimado de 15–20% nas últimas duas décadas. Os principais determinantes desse aumento são:

- Epidemia global de obesidade e sobrepeso
- Envelhecimento populacional
- Aumento do sedentarismo e dieta hipercalórica
- Maior conscientização e diagnóstico ativo

A DRGE já é considerada uma **epidemia do mundo moderno**, com projeções de que mais de 500 milhões de pessoas sejam afetadas globalmente nos próximos 10 anos.

Epidemiologia da DRGE no Brasil

Dados Nacionais

Estudos de base populacional realizados no Brasil demonstram prevalências significativas, embora com variações metodológicas entre as pesquisas:

- **Pirose ao menos uma vez por semana:** ~11,9% da população adulta
- **DRGE clinicamente definida:** ~7,3% (critérios de Montreal)
- **Regiões metropolitanas:** prevalências potencialmente maiores pela urbanização e hábitos alimentares

Esses dados posicionam o Brasil entre os países com prevalência intermediária-alta de DRGE na América Latina, comparável a Argentina e México.

Perfil Demográfico Nacional

A distribuição da DRGE no Brasil apresenta características demográficas relevantes para o clínico:

Sexo Feminino

Maior prevalência de sintomas típicos e atípicos. Fatores hormonais (progesterona) e gravidez contribuem para o EIE hipotônico.

Idosos (>65 anos)

Maior risco de complicações graves (Barrett, estenose). Sintomas atípicos mais frequentes. Menor sensibilidade esofágica pode mascarar a doença.

Obesidade e DRGE: Mecanismos Fisiopatológicos

A relação entre obesidade e DRGE é robusta, multimecânica e dose-dependente — quanto maior o IMC, maior o risco e a gravidade da doença. Compreender os mecanismos é essencial para justificar a perda de peso como intervenção terapêutica de primeira linha.



↑ Pressão Intra-abdominal

O acúmulo de gordura visceral abdominal eleva a pressão intra-abdominal de forma crônica e progressiva, transmitindo esta pressão para a JEG e favorecendo o deslocamento do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Este mecanismo é acentuado em posição supina e após refeições volumosas.



↑ Hérnia Hiatal

A obesidade é fator de risco independente para hérnia hiatal. A pressão crônica sobre o hiato diafragmático enfraquece os ligamentos frenoesofágicos e dilata o hiato, permitindo a herniação da JEG para o tórax — dissociando EIE e crura diafragmática.



↓ Pressão do EIE

A obesidade reduz a pressão de repouso do EIE por mecanismos ainda parcialmente compreendidos, incluindo estiramento mecânico da JEG e alterações na resposta neuromuscular do esfíncter. Pacientes obesos têm também maior frequência de relaxamentos transitórios do EIE (RTEIEs).



Inflamação Sistêmica

O tecido adiposo visceral é metabolicamente ativo, secretando adipocinas pró-inflamatórias como **IL-6** e **TNF- α** . Esses mediadores comprometem a função do EIE, aumentam a permeabilidade da mucosa esofágica e podem contribuir para a progressão para Barrett e adenocarcinoma.

Fatores Genéticos e Demográficos na DRGE

Evidências de Predisposição Genética

Estudos com gêmeos demonstram taxas de concordância de **30 a 45%** para DRGE, indicando que fatores hereditários respondem por aproximadamente um terço a quase metade da suscetibilidade à doença.

Variantes genéticas estudadas incluem:

- Polimorfismos em genes relacionados à motilidade esofágica
- Variantes em receptores de dor visceral (hipersensibilidade esofágica)
- Genes associados à barreira epitelial da mucosa esofágica
- Herdabilidade do esôfago de Barrett estimada em até 65%

Filhos de primeiro grau de pacientes com Barrett têm risco 2–3 vezes maior de desenvolver a condição.

Influência do Sexo e da Idade

Diferenças por Sexo:

- Mulheres: maior prevalência de sintomas típicos e atípicos em geral
- Homens: maior risco de complicações estruturais graves — esofagite erosiva severa (Los Angeles C/D), esôfago de Barrett e adenocarcinoma esofágico (risco 7–10x maior que mulheres)
- A razão homem:mulher para adenocarcinoma de esôfago é de aproximadamente 6:1

Influência da Idade:

- Idosos têm redução da sensibilidade esofágica ao ácido, podendo apresentar complicações graves (estenose, Barrett) com sintomas mínimos ou ausentes
- A prevalência de hérnia hiatal aumenta progressivamente com a idade — presente em até 60% dos pacientes acima de 60 anos
- Maior prevalência de polimedicação — com fármacos que comprometem o EIE

Impacto Econômico da DRGE

6%

Consultas Médicas

A DRGE é responsável por cerca de 6% de todas as consultas médicas em países ocidentais, representando um dos diagnósticos crônicos mais frequentes na atenção primária e especializada.

2ª

Doença Mais Cara

Segunda doença gastroenterológica em custo global, superada apenas pelas doenças hepáticas crônicas. Os custos diretos e indiretos somam bilhões de dólares anuais nos EUA e Europa.

\$15B

Custo Anual EUA

O custo anual direto da DRGE nos Estados Unidos é estimado em mais de 15 bilhões de dólares, incluindo medicamentos, procedimentos diagnósticos, hospitalização e cirurgias antirrefluxo.

Os IBPs figuram entre os medicamentos mais vendidos e prescritos no mundo, com vendas anuais globais superiores a 10 bilhões de dólares. No Brasil, estima-se que os gastos com IBPs consumam parcela significativa do orçamento farmacêutico do SUS e dos planos de saúde. O uso crônico muitas vezes inapropriado de IBPs é um problema de saúde pública, aumentando custos e risco de efeitos adversos em longo prazo.

Impacto na Qualidade de Vida

Comparação com Doenças Crônicas Clássicas

Estudos utilizando instrumentos validados de qualidade de vida (SF-36, PGWB) demonstram que o impacto da DRGE sobre o bem-estar geral dos pacientes é **comparável ou superior** ao de outras doenças crônicas estabelecidas:



Impacto Sono

Pacientes com pirose noturna reportam distúrbio do sono em até 73% dos casos.



Redução Produtividade

Redução de produtividade no trabalho relatada por 40% dos portadores de DRGE.



Limitação Alimentar

68% dos pacientes modificam significativamente a dieta em função dos sintomas.

Dimensões do Impacto

Sono e Descanso: A pirose noturna e a regurgitação ao decúbito fragmentam o sono, causando sonolência diurna, fadiga crônica e prejuízo cognitivo. A privação crônica de sono impacta saúde cardiovascular e metabólica.

Vida Profissional: O absenteísmo e o presenteísmo (presença no trabalho com desempenho reduzido) são consequências diretas da DRGE não controlada, com impacto econômico individual e coletivo significativo.

Vida Social e Alimentar: A restrição de alimentos prazerosos (café, álcool, chocolate, alimentos gordurosos, cítricos) e a necessidade de evitar refeições em ambientes sociais geram isolamento, ansiedade e redução da satisfação pessoal.

Saúde Mental: DRGE está associada a maiores taxas de ansiedade e depressão. A relação é bidirecional — o estresse amplifica a percepção dos sintomas pelo mecanismo de hipersensibilidade visceral.

Fisiopatologia da DRGE: Visão Geral

A DRGE resulta fundamentalmente do **desequilíbrio entre os fatores protetores do esôfago e os fatores agressivos do refluxo**. Quando os mecanismos de defesa são insuficientes para neutralizar a exposição ao conteúdo gástrico, instala-se a lesão mucosa e/ou a sintomatologia clínica.

Fatores Protetores do Esôfago

- **Barreira antirrefluxo:** EIE + crura diafragmática + ângulo de His + ligamentos frenoesofágicos. Primeira linha de defesa.
- **Clearance esofágico:** peristalse secundária remove o material refluxado; saliva (pH 6,8–7,4, com bicarbonato) neutraliza o ácido residual
- **Resistência mucosa:** junções estreitas entre células epiteliais, muco, bicarbonato submucoso e fluxo sanguíneo local protegem a mucosa da lesão ácida
- **Esvaziamento gástrico adequado:** reduz o volume disponível para refluxo

Fatores Agressivos do Refluxo

- **Ácido clorídrico (HCl):** principal agente lesivo. Desnatura proteínas da mucosa e ativa a pepsina
- **Pepsina:** proteolítica em pH ácido, degrada o colágeno e as proteínas de junção da mucosa esofágica
- **Bile e ácidos biliares:** particularmente lesivos em refluxo alcalino/misto; associados ao Barrett e à displasia
- **Enzimas pancreáticas:** lipase e tripsina, especialmente relevantes em pacientes com refluxo pós-gastrectomia

- 📌 O pH do refluxo é determinante da gravidade da lesão: pH < 4 é considerado o limiar de lesão esofágica clinicamente relevante. Refluxo com pH entre 4 e 7 (refluxo fracamente ácido) pode ainda causar sintomas, especialmente em pacientes com hipersensibilidade esofágica — fenômeno relevante para entender a resposta incompleta aos IBPs.

Introdução à Patogênese: Mecanismos Centrais

Os mecanismos patogênicos da DRGE determinam não apenas a ocorrência do refluxo, mas também sua frequência, composição e capacidade de causar dano. Compreendê-los é a base para decisões terapêuticas racionais — desde a prescrição de IBPs até a indicação de fundoplicatura.



RTEIEs: O Mecanismo Predominante

Os **relaxamentos transitórios do EIE (RTEIEs)** são responsáveis por 60–70% dos episódios de refluxo na DRGE leve a moderada. Diferem da abertura fisiológica do EIE durante a deglutição: ocorrem de forma espontânea, mediados por reflexo vagovagal, geralmente desencadeados pela distensão do fundo gástrico. Duração: 10–45 segundos, com queda da pressão do EIE para valores próximos ao gástrico.

Base para o Tratamento

Cada mecanismo patogênico sugere uma estratégia terapêutica específica: os RTEIEs são o alvo dos antagonistas GABA-B (baclofeno); o EIE hipotenso responde a IBPs e cirurgia; a hérnia hiatal volumosa com regurgitação intratável é indicação cirúrgica; a obesidade demanda intervenção sobre o peso. **O tratamento eficaz da DRGE começa pela identificação do mecanismo dominante em cada paciente.**